



ARQUITECTURA Y DISEÑO DE SISTEMAS WEB Y C/S

Grados en Ingeniería Informática, Ingeniería en
Sistemas de Información e Ingeniería de Computadores



Práctica (Parte 2): **Aprende a Cocinar**

Profesor D. Roberto Barchino Plata

Curso 2025/2026



Índice del Documento

Introducción.....	3
1. Aplicaciones Sociales: Aprende a Cocinar	4
2. Diagrama E/R	5
3. Desarrollo API.....	5
4. Entorno de desarrollo.....	6
5. Aplicar el patrón MVC	6



Introducción

Este documento presenta la práctica de la asignatura “Arquitectura y Diseño de Sistemas Web y C/S” optativa de 4º curso de las titulaciones de Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería de Computadores y Grado en Ingeniería de Sistemas de Información.

El objetivo de esta práctica es la creación de una Red Social Sencilla para aprender a cocinar mediante el uso de diferentes tecnologías web. La práctica está organizada en dos partes. En la primera parte, dedicada al **FrontEnd** se trabajará sobre las tecnologías del lado cliente, como son: el lenguaje HTML, las Hojas de Estilo CSS y el lenguaje JavaScript. En la segunda orientada a la parte **Backend**, se trabajarán las tecnologías del lado servidor elegidas en la asignatura, como son: Java Servlets y Java Server Pages. Cuestiones generales para tener en cuenta en la realización de la práctica:

- La práctica se realizará en los grupos establecidos por los estudiantes, grupos de 4 miembros.
- Se confeccionará un documento en Word donde se ofrecerán el guion de todas las tareas/actividades realizadas en ambas partes. Incorporando las capturas de pantallas con el texto necesario para seguir adecuadamente las explicaciones.
- **Existen dos fechas de entregas.** La fecha tope de entrega para la parte 1 de la práctica, será el próximo **14 de Noviembre** y la evaluación/defensa de esta parte será el **20 de Noviembre**. La fecha tope de entrega para la parte 2 de la práctica, será el próximo **12 de Enero de 2026** y la evaluación/defensa de esta segunda parte será el **13 de Enero de 2026**.
- **Entregas:** Mediante la plataforma Blackboard, se crearán dos actividades para subir cada una de las partes de la práctica. Se entregará el trabajo como un único fichero zip que contendrá el Word/pdf de la memoria y las páginas html con css y javascript creadas (parte 1). Para la entrega de la parte segunda, se entregará un nuevo fichero zip con la nueva memoria en Word/pdf y el **proyecto desarrollado en Java** donde irán las páginas de la parte 1.

Roberto Barchino Plata
Alcalá de Henares a 25 de Septiembre de 2025



1. Aplicaciones Sociales: Aprende a Cocinar

El grupo temático elegido para desarrollar la aplicación web para el curso 2025/2026 será la definición de una aplicación web sobre socializar el entretenimiento y diversión. En concreto se desea desarrollar una aplicación para aprender a cocinar y compartir recetas. Si el grupo desea hacer la aplicación sobre otra temática distinta a la propuesta, deberá hablarlo con el profesor para obtener su visto bueno.

Para el diseño de esta aplicación, se definen a continuación algunas cuestiones/elementos que deben ser tenidos en cuenta, como son la organización a tres niveles o capas:

Modelo de Datos. (Parte 2)

Para trabajar con la gestión de los datos, será necesario la creación de las tablas necesarias para organizar toda la información de la aplicación.

Vista. (Parte 1)

La organización básica de páginas a desarrollar quedaría según la estructura que se ofrece. Por supuesto, si fueran necesarias más páginas según el grupo concreto, hay plena libertad en la definición de dichas páginas auxiliares.

Página de inicio de sesión/registro: Permite a los usuarios iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña existentes o registrarse para obtener una cuenta nueva.

Perfil de usuario: Muestra la información del usuario, como su nombre, foto de perfil, lista de amigos, y permite editar esta información si es necesario.

Línea temporal: Muestra las publicaciones/recetas de los amigos del usuario, permitiendo la interacción con las publicaciones/recetas mediante me gusta y comentarios.

Página de búsqueda de amigos: Permite a los usuarios buscar otros usuarios por nombre de usuario o nombre completo y enviar solicitudes de amistad para compartir nuevas recetas.

Página de mensajes: Permite a los usuarios enviar mensajes directos a otros usuarios de la aplicación.

Controlador Parte (2)

Desde la perspectiva de la **lógica de negocio**, es decir la funcionalidad que deberá realizar la aplicación, ésta debe realizar como mínimo tareas realizadas con los usuarios normales y con los administradores de la aplicación, queda a criterio de cada grupo como organizar estas tareas:

Autenticación: Maneja el proceso de inicio de sesión y registro de usuarios, así como la gestión de sesiones de usuario.

Gestión de perfiles: Administra la creación, edición y eliminación de perfiles de usuario, así como la búsqueda de amigos y la gestión de solicitudes de amistad.

Publicación de receta y comentarios: Gestiona la creación, edición y eliminación de publicaciones y comentarios, así como la interacción con ellos, como dar me gusta y responder.

Mensajería: Controla el envío y la recepción de mensajes directos entre usuarios de la red.



2. Diagrama E/R

Para comenzar con las tareas de la parte 2 de la práctica, debemos diseñar en el modelo de datos de la red social. Para ello, es necesario implementar **un diagrama de E/R** que será la base de las futuras tablas. Es imprescindible, además del diagrama, crear **los scripts SQL con la definición de dichas tablas y la inserción de datos de pruebas**. El objetivo será manejar/gestionar los datos de la Base de Datos (CRUD) de la red social.

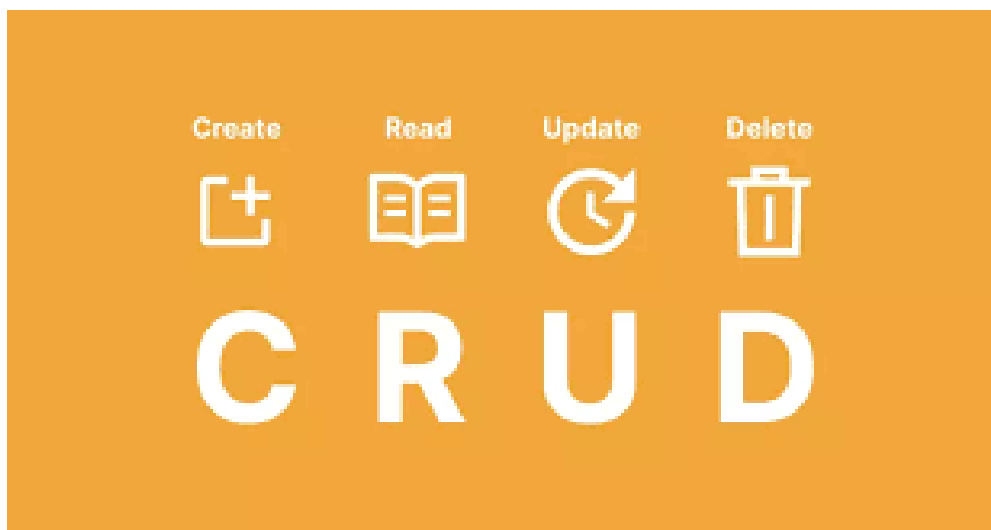


Figura 1. CRUD

3. Desarrollo API

En base al diagrama E/R que resulte, es necesario desarrollar una API – que debe establecer las acciones, con una breve descripción de cada acción, la ruta de acceso al recurso para cada funcionalidad, el método HTTP utilizado junto con los parámetros de entrada y la respuesta que debe generar dicha acción. A continuación, se propone, a modo de ejemplo, tres acciones que gestionan el registro de usuarios, el inicio de sesión y el cierre de sesión.



También, se debe completar la siguiente **tabla con las acciones** que cada grupo estime oportunas y que permitan el correcto funcionamiento de la red social.

Acción	Descripción	Ruta	HTTP	Parametros Entrada	Respuesta
Registro Usuario	Procesa el registro de un nuevo usuario.	"/usu/ registro "	POST	username, email, password	Redirige a la página de inicio de sesión o muestra mensaje de error.
Inicio Sesión	Inicia sesión, establece sesión de usuario.	"/usu/ login "	POST	username, password	Redirige a la página de perfil o muestra mensaje de error.
Cerrar Sesión	Cierra la sesión del usuario.	"/usu/logout"	GET	(N/A)	Redirige a la página de inicio.
----	----	----	-	----	---
----	----	----	-	----	---
----	----	----	-	----	---

Tabla 1. API Red Social

Esta tabla ofrece una vista clara y concisa de cada acción de la aplicación web y permite que cualquier desarrollador o usuario entienda rápidamente cómo interactuar con las acciones definidas.

4. Entorno de desarrollo

Se propone el siguiente entorno de desarrollo, buscando como único objetivo la integración de las herramientas necesarias. El objetivo es el desarrollo de una aplicación con las tecnologías de Java: Servlets, JSPs y JDBC.

1. **IDE:** Utilizaremos el entorno de desarrollo **NetBeans en su versión 25**.
2. **Gestor de configuración:** Usaremos **Maven** integrado en NetBeans.
3. Motor de Bases de datos: Utilizaremos **Apache Derby** integrada en NetBeans.
4. **Compilador de Java:** **JDK 20** <https://www.oracle.com/java/>
5. **Servidor de Aplicaciones:** Utilizaremos **Glassfish** integrado en NetBeans.

Si un grupo concreto, entiende y/o valora el uso de otro entorno distinto apoyado en otro lenguaje, deberá comunicarlo con el profesor para tener el visto bueno.

5. Aplicar el patrón MVC

Una vez conocidas las tecnologías básicas del lenguaje de programación Java para el desarrollo web, a saber: **Java Servlets y Java Server Pages**. Además de la definición tanto del Diagrama E/R como de la API que contendrá las acciones de la aplicación web. Se debe aplicar el patrón modelo-vista-controlador al funcionamiento de la red social.

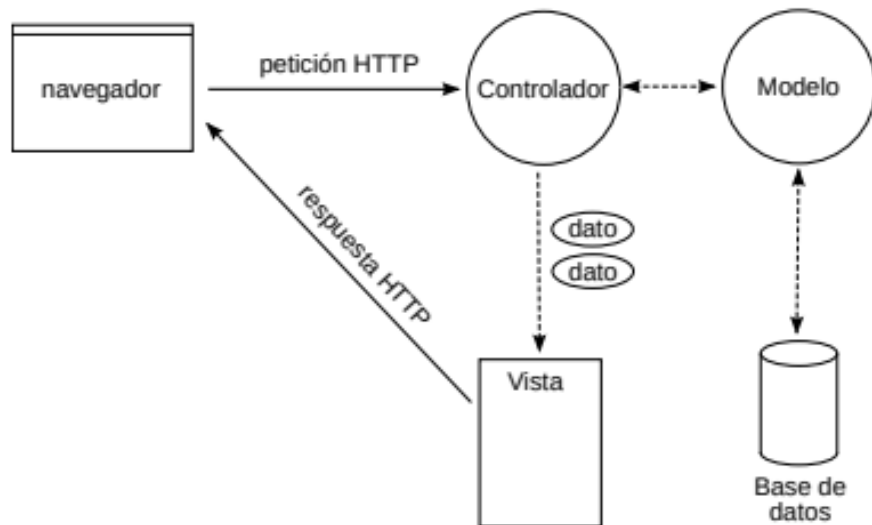


Figura 2. Representación del Patrón MVC

Toda la lógica de negocio definida en la red social deberá **obligatoriamente** venir de la mano de la aplicación de este patrón. Si en algún momento o escenario no se utilizara debe ser convenientemente explicado. El objetivo es aplicar el patrón software MVC.